Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

Grupo de Radiación del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

ATAT:

"Diseño de un elemento acoplado por apertura en CST"

Curso 2025-2026

Grupo 1:

Nombre y apellidos alumno	José María de Gregorio Estúñiga
Nombre y apellidos alumno	Octavio Martín Galán
Nombre y apellidos alumno	Sofía Nieto Botija

Índice

1. 5

2. 6

2.1. 7

2.2. 9

2.3. 9

2.4. 10

2.5. 10

2.6. 10

3. 11

3.1. 11

3.2. 12

3.3. 12

3.4. 13

4. 14

4.1. 14

4.2. 14

4.3. 16

5. 17

Lista de Figuras

Figura 1- Celda Unidad. 2

Figura 2 - Componentes de los campos del puerto 1. a) Componente Ex b) Componente Ey c) Componente Ez. 3

Figura 3 - Componentes de los campos del puerto 2. a) Componente Ex b) Componente Ey c) Componente Ez. 4

Figura 4. Polarización puerto 1. 5

Figura 5. Polarización puerto 2. 5

Figura 6 - Parámetros S. 6

Figura 7 - Amplitud. 7

Figura 8 - Amplitud con zoom de 9 a 11 GHz. 7

Figura 9 - Fase. 7

Figura 10 - Fase sin envolver. 8

Figura 11 - Fase en función de la longitud de la línea. 8

Figura 12 - Pérdidas a la frecuencia central con la longitud máxima. 8

Figura 13 -Amplitud de la componente contrapolar. 10

Figura 14 - Fase de la componente contrapolar. 10

Figura 15- Amplitud de la componente copolar. 10

Figura 16 - Fase de la componente copolar 11

Figura 17 - Amplitud de la componente contrapolar 11

Figura 18 - Fase de la componente contrapolar 11

Figura 19 - Implementación de un diodo PIN. 12

Lista de Tablas

Tabla 1 - Dimensiones finales del parche. **6**

1. Introducción y objetivos de la práctica

Las antenas reflectarray suponen una solución intermedia entre las antenas reflectoras y las antenas en array, conjugando así las ventajas de ambas: alta ganancia, perfil plano, bajo peso y menos complejidad en la alimentación, aspectos que las convierten en una alternativa interesante de cara a las comunicaciones vía satélite y sistemas de alta frecuencia, especialmente las bandas de microondas y ondas milimétricas.

El principio de funcionamiento de una reflectarray está asociado a un conjunto periódico de elementos pasivos que excitados por una onda incidente reflejan la señal introduciendo un retardo de fase controlado, el cual se ajusta mediante el diseño geométrico del elemento, pudiendo de esta manera conformar el frente de onda y, por tanto, dirigir el haz de radiación en la dirección deseada.

En este trabajo se analiza y desarrolla el diseño de un elemento de reflectarray acoplado por apertura a la frecuencia de 10 GHz utilizando CST. En primer lugar se realiza el diseño del elemento en transmisión con el objetivo de conseguir un acoplamiento óptimo con la onda incidente y la línea microstrip, es decir, el objetivo de este diseño es minimizar las reflexiones. Finalmente, el elemento es analizado en reflexión usando una línea microstrip abierta de longitud variable para estudiar diferentes retardos de fase.

En el trabajo se estudian tanto los parámetros S como los campos electromagnéticos, la pérdida y el rango de fase que el elemento aporta a la respuesta del objeto, para incidencia normal o para incidencia oblicua. A base de este análisis, se determinan las condiciones de viabilidad del diseño propuesto como celda básica de un reflectarray, así como el conocimiento de los factores que determinan su respuesta electromagnética.

2. Diseño del elemento en transmisión

La etapa inicial del diseño tiene como objetivo la optimización estructural para abordar la transferencia de energía desde el modo propagándose en espacio libre al modo que se propaga por la línea microstrip, o lo que es lo mismo, se busca maximizar el coeficiente de transmisión S21 y minimizar el coeficiente de reflexión S11 a la frecuencia central de 10 GHz, garantizando que la onda incidente no se refleje en la superficie metálica del parche o en el plano de masa, sino que se acople con la misma a través de la ranura hacia la línea microstrip; para el diseño se ha modelado la celda unitaria en CST mediante una estructura de cuatro capas como se muestra en la Figura 1.

La geometría presenta un parche rectangular, una ranura de acoplo en el plano de masa y una línea microstrip con los materiales y longitudes especificados en el enunciado.

Para caracterizar la celda se definieron dos puertos: el Puerto 1 de cara superior excita el parche con una onda incidente y el Puerto 2 en el extremo de la línea microstrip captura la energía acoplada a través de la ranura.

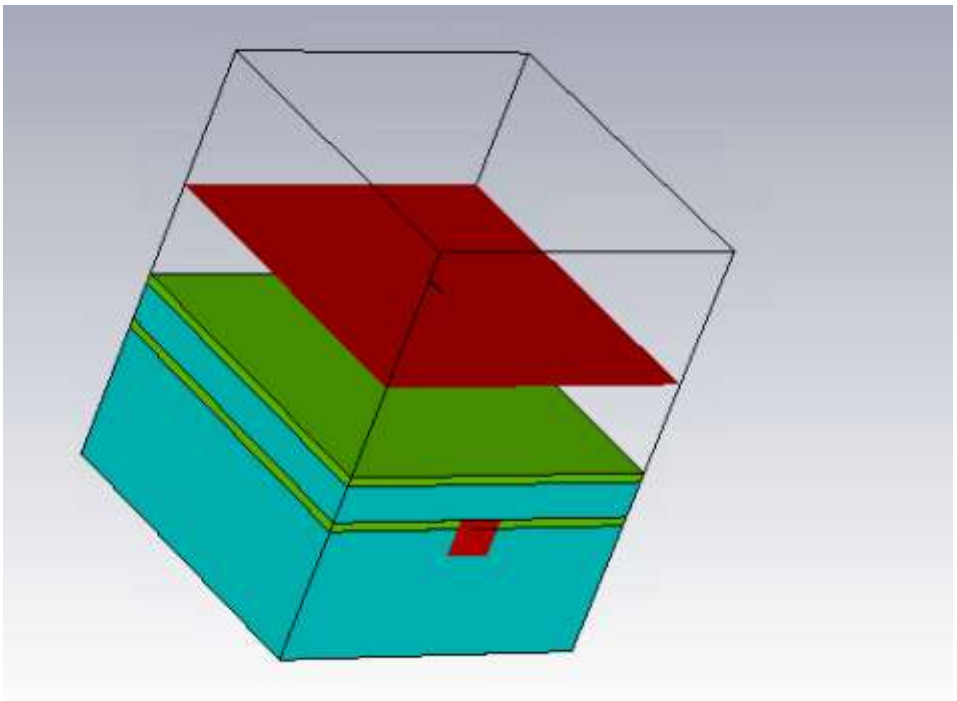
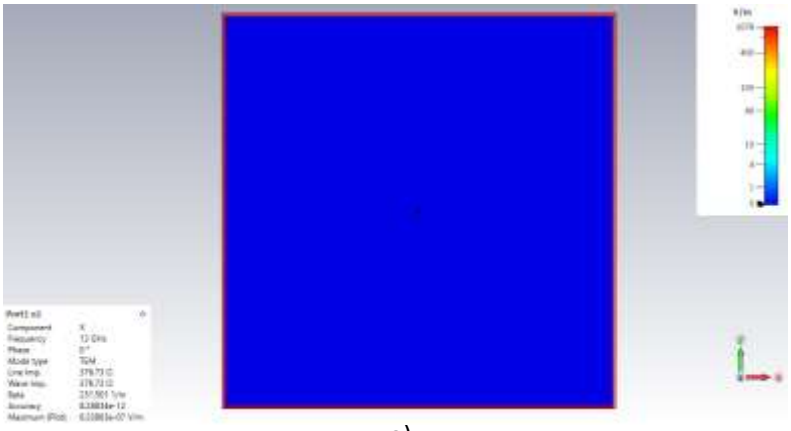


Figura 1- Celda Unidad.

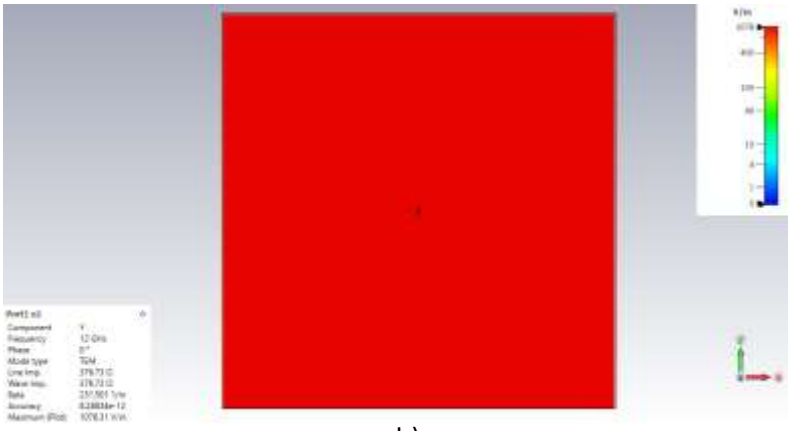
2.1. Modos y distribución de campos

Lo primero que hay que hacer es verificar que se haya obtenido la distribución de campo esperada anotando las componentes Ex, Ey y EZ.

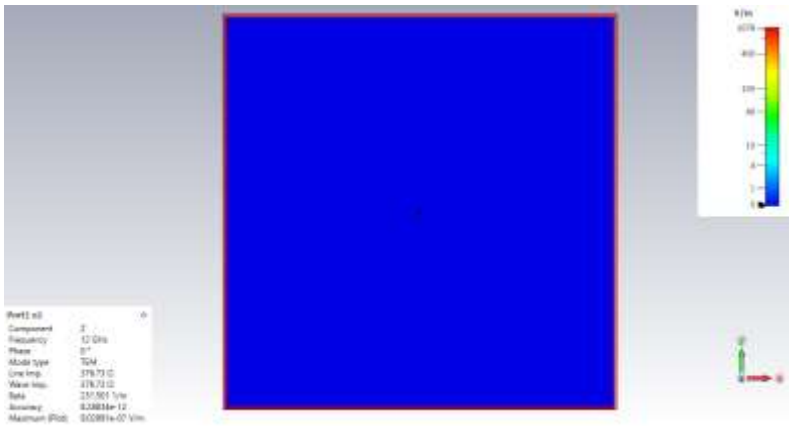
Puerto 1:



a)



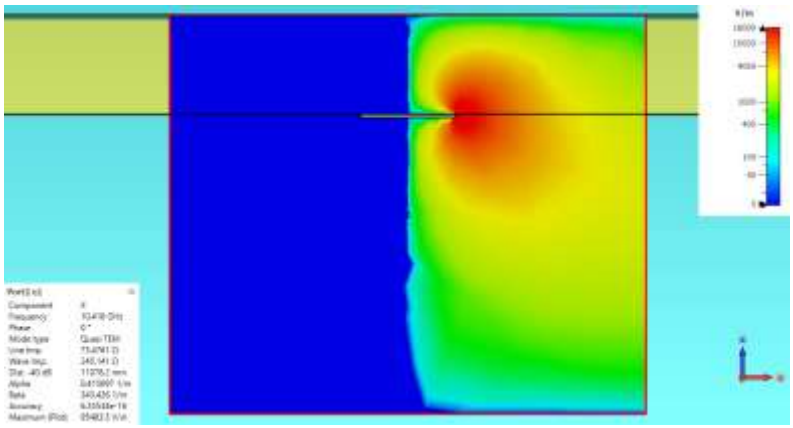
b)



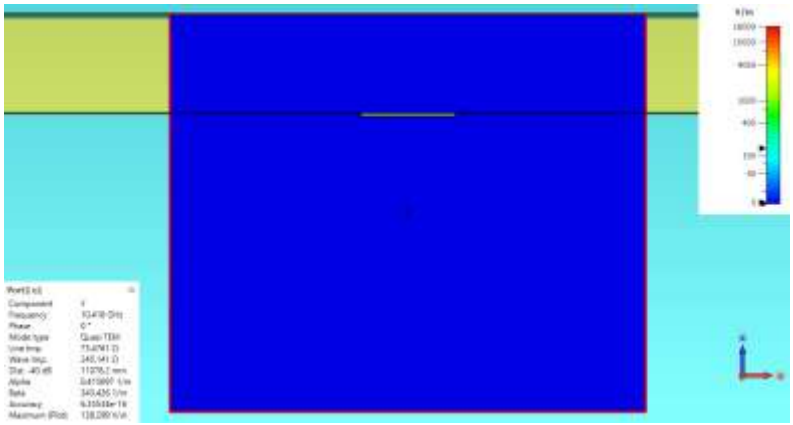
c)

Figura 2 - Componentes de los campos del puerto 1. a) Componente Ex b) Componente Ey c) Componente Ez.

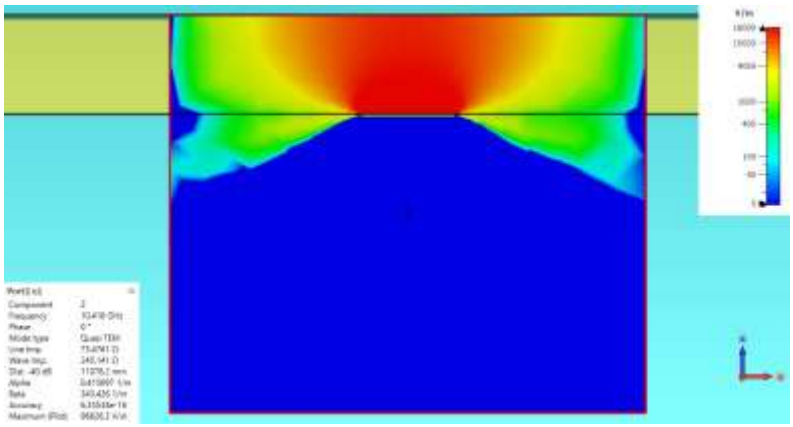
Puerto 2:



a)



b)



c)

Figura 3 - Componentes de los campos del puerto 2. a) Componente Ex b) Componente Ey c) Componente Ez.

El puerto de espacio libre (1), se induce un modo TEM, con el campo eléctrico totalmente transversal y polarizado en la dirección y, sin componente longitudinal. Sin embargo, la línea microstrip no puede soportar un modo TEM ideal, por lo que el modo que propaga es cuasi-TEM, mostrando una componente dominante Ez y una componente Ex asociada a los efectos de borde del conductor.

Para poder observar correctamente la polarización se han sacado las figuras en vez de en contour en arrow.

En el puerto 1

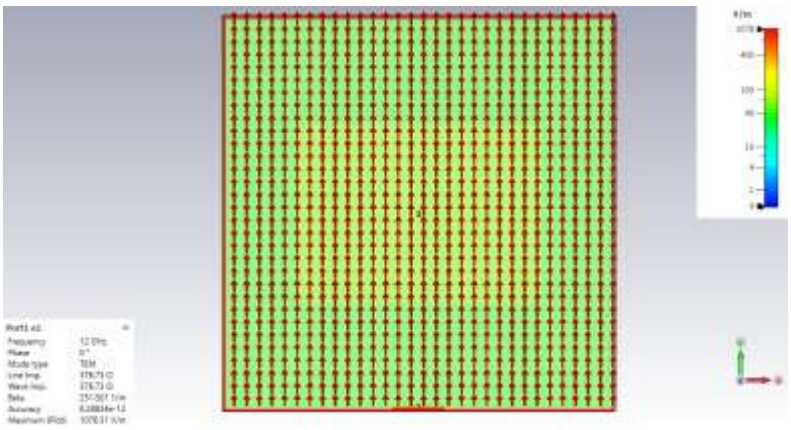


Figura 4. Polarización puerto 1.

En el puerto 2

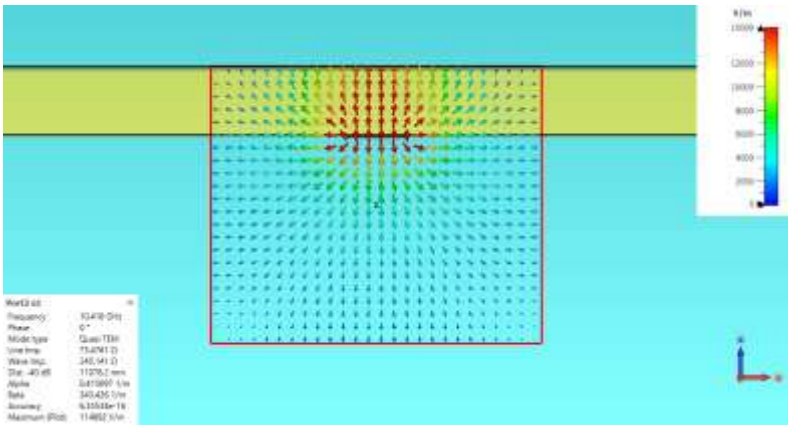


Figura 5. Polarización puerto 2.

2.2. Impedancia de los puertos

Como se puede observar en el cuadrado de la parte inferior derecha de las capturas del apartado anterior la impedancia del puerto 1 es de 376,73Ω, que es prácticamente la impedancia intrínseca del vacío (120π) , esto se debe a que el puerto 1 modela una onda plana propagándose por el vacío. Por otro lado, la impedancia del puerto 2 es de 73,476Ω.

2.3. Expectativa de S11 y S21

Si toda la energía que incide en el Puerto 1 se acopla al Puerto 2, significa que no hay reflexión en el puerto de entrada y que no existen pérdidas en la transmisión. En ese caso: El parámetro S11, que representa la fracción de energía reflejada en el Puerto 1, es nulo en unidades naturales . Si se expresa en dB, su valor es -∞, lo que indica reflexión cero y una adaptación perfecta. El parámetro S21, que representa la energía transmitida del Puerto 1 al Puerto 2, presenta magnitud unidad. Si se pasa a dB esto se corresponde a 0 dB, lo que significa que toda la potencia incidente se transmite sin atenuación.

2.4. Magnitud de S11 y S21

En el apartado 4 y 5 del guión de la práctica, se pedía la gráfica del S11 y del S21, y el apartado 6 que comprobáramos que el coeficiente de reflexión fuese mejor que -30 dB, pero el profesor de la asignatura nos indicó que con que fuese menor que -20 era más que suficiente, tal y como se muestra en la figura 6, el S11 se encuentra aproximadamente en -22,43 dB y las pérdidas a la frecuencia de funcionamiento vienen dadas por el parámetro S21 que en este caso son de -0.13dB.

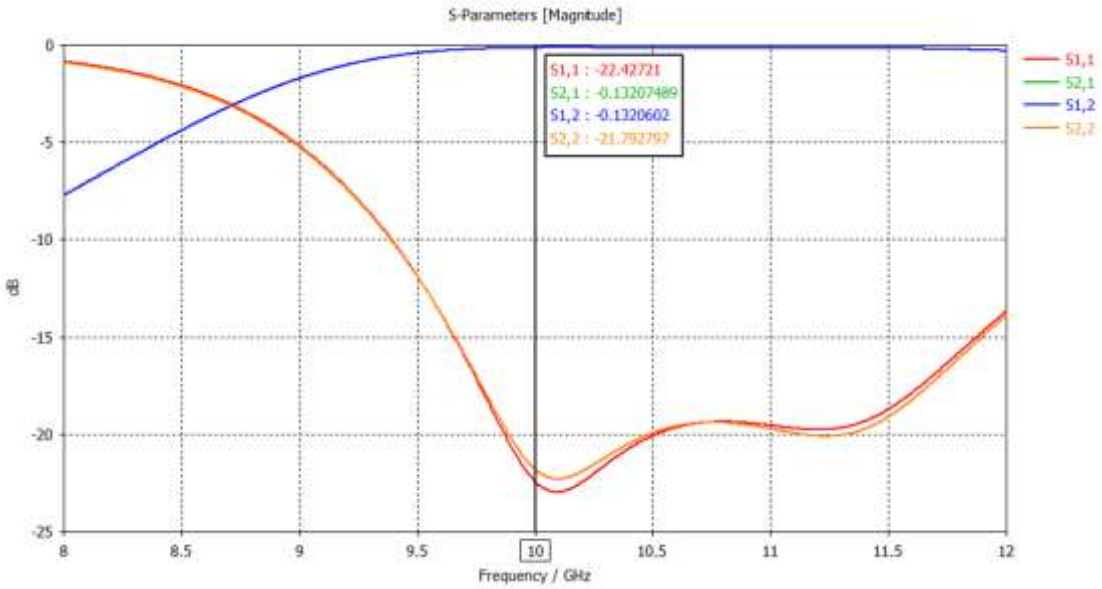


Figura 6 - Parámetros S.

2.5. Optimización del Parche

Para llegar al resultado anterior fue necesario optimizar el parche, ya que no llegaba a -20 dB requeridos, para ello se hizo un parameter sweep y de los resultados obtenidos se eligió el que mejor respuesta dada. Quedando así el parche con la siguientes dimensiones:

Tabla 1 - Dimensiones finales del parche.

Anchura del Parche [mm]	Longitud del Parche [mm]
8.31 mm	11.5mm

2.6. Pérdidas de elemento de transmisión

Como se ha mencionado en el apartado 2.4. las pérdidas son de -0.13dB, esto ocurre principalmente a que los materiales que no son ideales y presentan ciertas pérdidas.

3. Análisis de elemento en reflexión (Único puerto: Guía)

En este apartado a la celda unidad modelada anteriormente se le quita el puerto de la línea de transmisión.

3.1. Amplitud y fase del coeficiente de reflexión

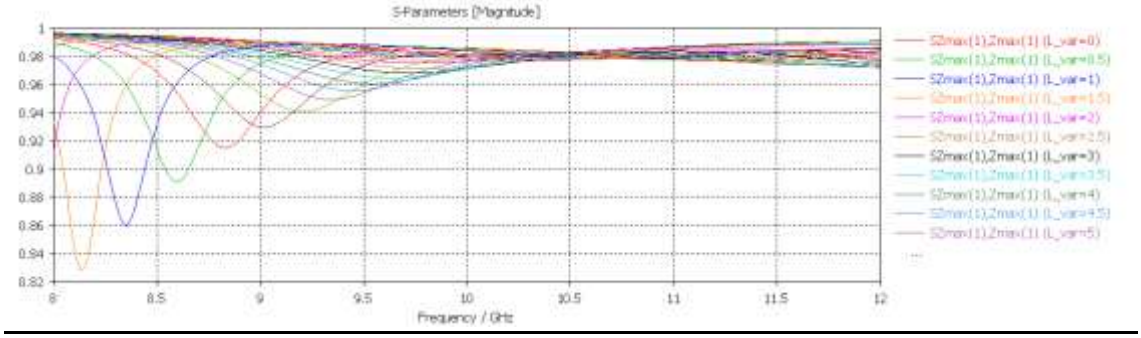


Figura 7 - Amplitud.

Como se puede observar en la figura 7, en la configuración de reflexión, la magnitud S11 se mantiene muy cercana a la amplitud unidad para todas las longitudes de la línea simuladas de 0 a 9. A la frecuencia central las pérdidas son mínimas ya que la amplitud varía entre 0.985 y 0.97. Para poder observar esta mejor se ha hecho zoom en el rango de 9 a 11 GHz, tal y como se ve en la siguiente gráfica.

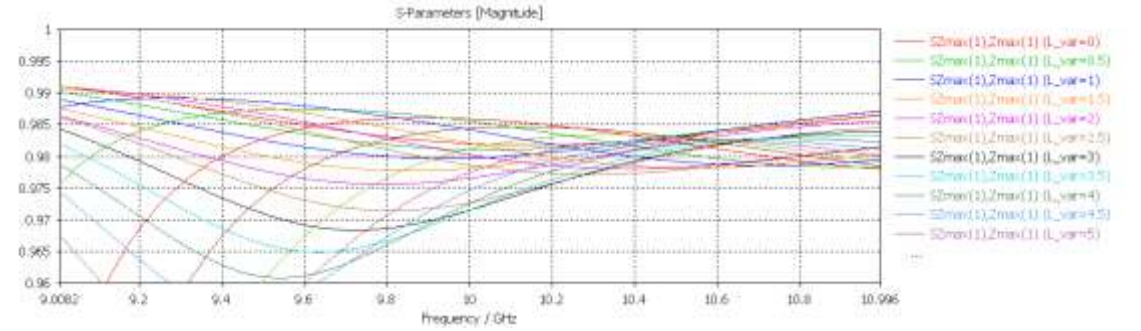


Figura 8 - Amplitud con zoom de 9 a 11 GHz.

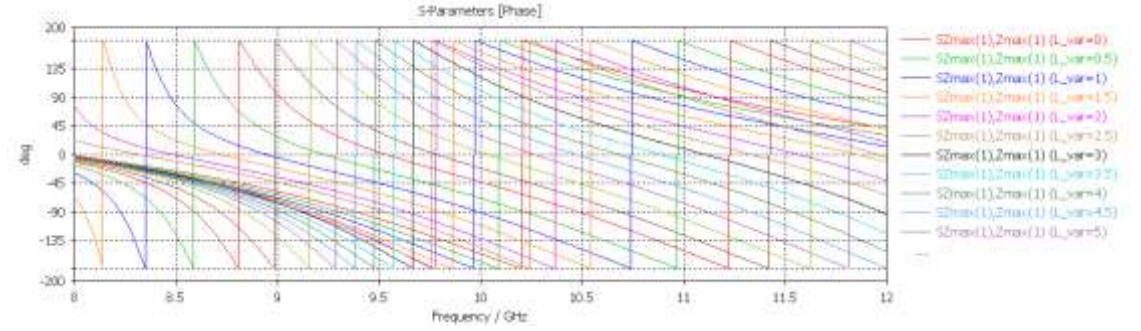


Figura 9 - Fase.

Si se grafica la fase directamente como en la figura 9, no se acaba de interpretar correctamente lo que está sucediendo, por lo que se desenvuelve la fase, tal y como se muestra en la figura 6. Gracias a esto se puede observar como varía en el eje vertical la fase, mostrando cómo la línea de transmisión varía como un desfasador el cual puedes controlar según la longitud de la línea.

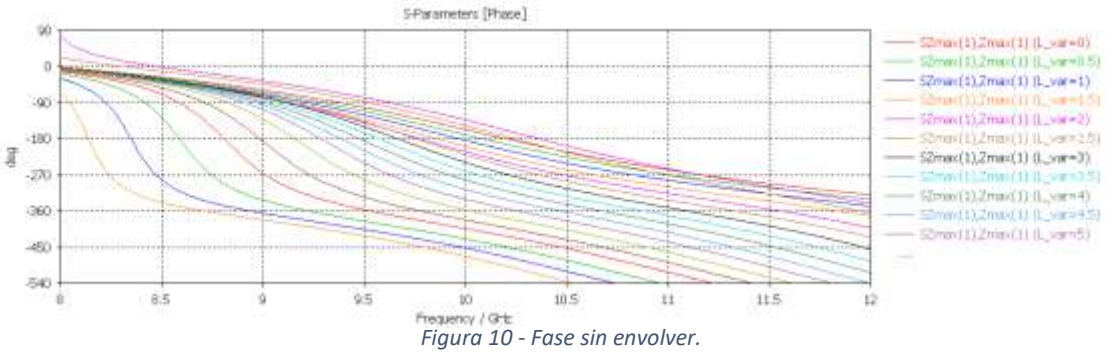


Figura 10 - Fase sin envolver.

3.2. Rango de fase vs longitud

En la siguiente gráfica se observa la fase en función de la longitud de la línea, como se puede observar cumple un ciclo completo, y es bastante lineal.

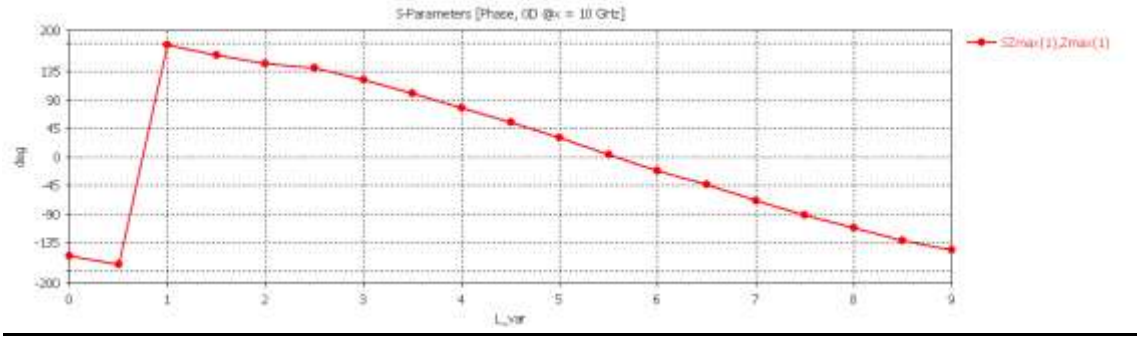


Figura 11 - Fase en función de la longitud de la línea.

3.3. Pérdidas en reflexión

Para la longitud máxima de 9 mm, las pérdidas por reflexión son aproximadamente de 0,188 dB a la frecuencia central. Este valor es muy bajo, lo que indica que las atenuaciones introducidas tanto por el sustrato dieléctrico como por el conductor son reducidas y, por tanto, adecuadas para el diseño propuesto.

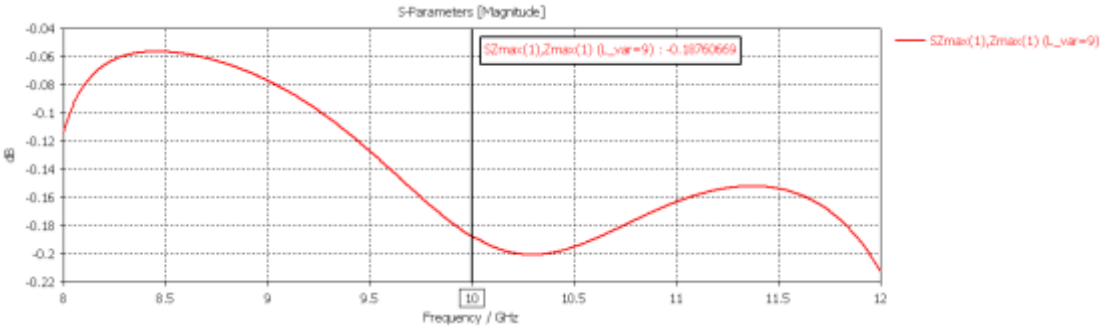


Figura 12 - Pérdidas a la frecuencia central con la longitud máxima.

3.4. Comparación transmisión y reflexión

Las pérdidas en transmisión se observan en el parámetro S21, tal y como se muestra en la figura 3.Mientras que en reflexión se aprecian en el parámetro S11, graficado en la figura 8.

Al contrastar simultáneamente los dos entornos, se aprecia que las pérdidas de modo reflexión son ligeramente mayores que cuando la propia señal transita sólo en modo transmisión , validando así la propia teoría física de la celda, ya que las pérdidas de modo reflexión son debidas a que la señal recorre la línea de retardo dos veces, tanto es así, que la distancia eléctrica de la señal es ahora el mayor y, por ende, la atenuación debida al dieléctrico más la del conductor debe ser también mayor.

4. Análisis en reflexión (Condiciones de Floquet)

En este apartado se quita el puerto y se añade las condiciones de floquet, indicadas en el guión de la práctica

4.1. Componente cruzada de polarización

Como se puede observar, en la figura 13, el nivel de contrapolar es menor a -40 dB a través de todo el barrido. Lo que nos indica una buena polarización, y por tanto, la celda no provoca rotaciones de polarización no deseadas ni acoplos espurios entre distintos modos ortogonales.

Figura 13 -Amplitud de la componente contrapolar.

Por otro lado, la fase mostrada en la figura 14, varía aleatoriamente pero como el nivel de contrapolar es muy bajo, esta es despreciable.

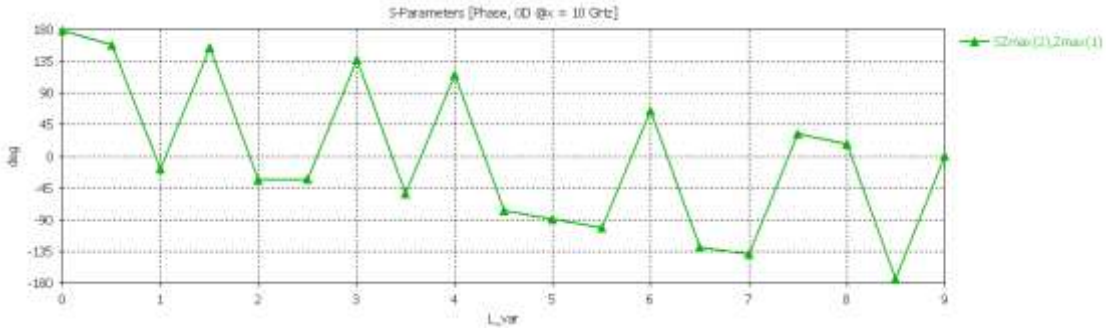


Figura 14 - Fase de la componente contrapolar.

4.2. Cambio del ángulo de incidencia.

Cambiando el ángulo de incidencia de θ = 0º y Φ = 0º a a θ = 30º y Φ = 20º, los parámetros varían respecto al apartado anterior.

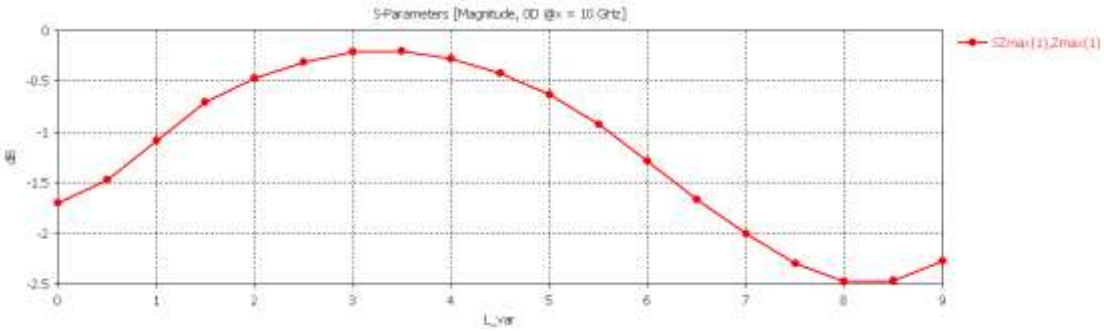


Figura 15- Amplitud de la componente copolar.

En la componente copolar, tal y como se puede observar en la figura 15, las pérdidas son ahora de -2,4 dB ya que al tener otra incidencia, se produce una desadaptación de impedancia reduciendo la eficiencia de reflexión.

Mientras que en la fase se sigue manteniendo lineal.

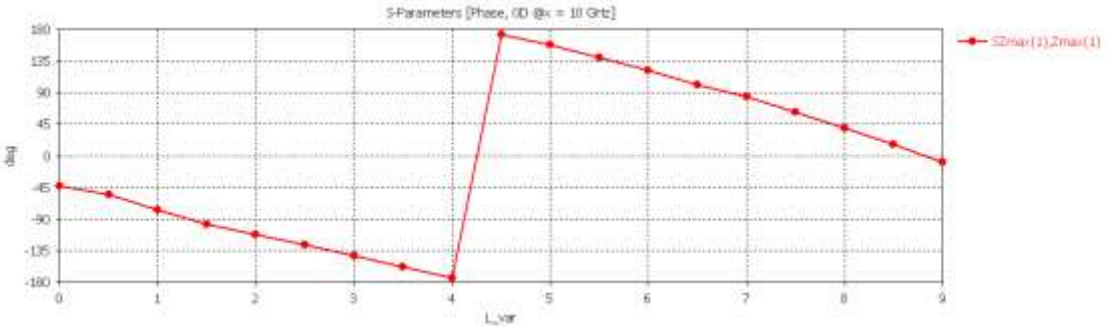


Figura 16 - Fase de la componente copolar

Por otro lado, en la componente contrapolar de la figura 17 se observa un nulo de -30 dB cuando la línea presenta una longitud de 3mm. Y por tanto, para ese valor de línea presentaría el comportamiento más similar al que se tendría con incidencia θ = 0º y Φ = 0º.

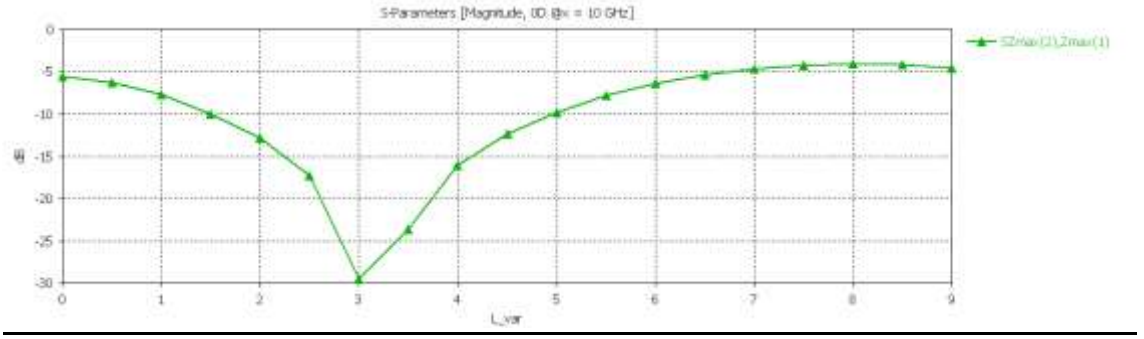


Figura 17 - Amplitud de la componente contrapolar

La fase sigue siendo lineal

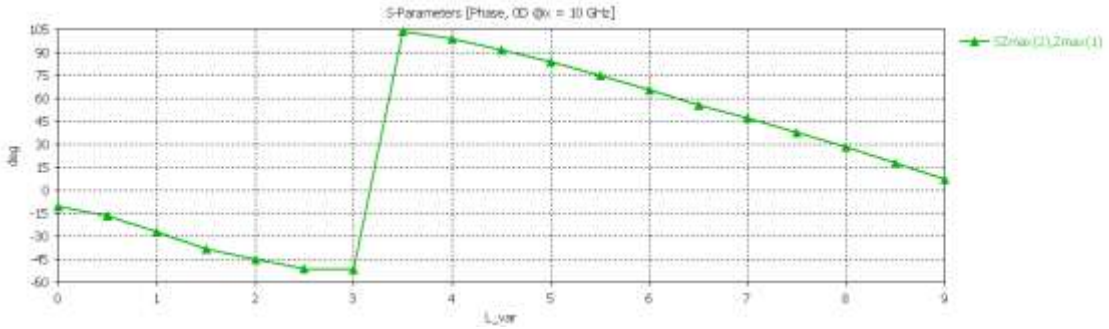


Figura 18 - Fase de la componente contrapolar

4.3. Implementación de un diodo PIN

Se sugiere realizar un corte en la línea y añadir el diodo en serie para que actúe como el elemento para la conmutación.

En polarización directa, el diodo PIN se comporta como un cortocircuito, cerrando eléctricamente los dos segmentos de la línea y dejando que la señal se propague.

En polarización inversa, el comportamiento del diodo pasa a ser el de un circuito abierto, interrumpiendo la línea y generando una reflexión en ese punto.

Para conseguir la conmutación se añade una red de polarización mediante vías y pistas dedicadas junto con inductancias de choque y condensadores de desacoplo que permiten asegurar que la señal de RF no se acople a la red de continua.

Un ejemplo visual proporcionado en las diapositivas de la asignatura sería el de la siguiente figura

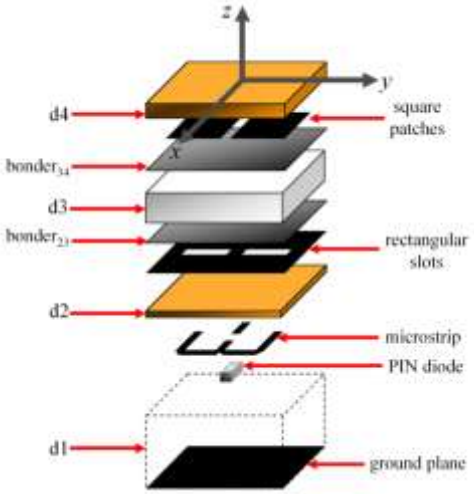


Figura 19 - Implementación de un diodo PIN.

5. Conclusión

En este trabajo se ha diseñado y analizado con éxito un elemento de reflectarray acoplado por apertura utilizando CST Studio Suite, operando a una frecuencia central de 10 GHz. El diseño en transmisión ha permitido lograr un acoplamiento eficiente entre la onda incidente y la línea microstrip, alcanzando una adaptación adecuada en el puerto de espacio libre, con un coeficiente de reflexión inferior a −20 dB en la frecuencia de diseño y unas pérdidas reducidas, lo que valida la idoneidad del elemento como celda básica de una reflectarray.

El análisis en reflexión mediante una línea microstrip abierta de longitud variable ha demostrado la capacidad del elemento para proporcionar un rango de fase amplio y prácticamente continuo, manteniendo una amplitud de reflexión elevada en la mayor parte del recorrido de la línea. Los resultados obtenidos confirman que el control de fase se puede realizar de forma efectiva mediante la variación de la longitud del microstrip, cumpliendo los requisitos necesarios para la conformación del frente de onda reflejado.

Asimismo, la comparación entre el comportamiento en transmisión y en reflexión ha puesto de manifiesto la coherencia entre ambos análisis, observándose ligeras diferencias en las pérdidas atribuibles a la doble propagación por la línea microstrip y a los mecanismos adicionales de reflexión. El estudio bajo condiciones de Floquet ha permitido extender el análisis a incidencia normal y oblicua, verificando un comportamiento estable del coeficiente de reflexión y niveles de polarización cruzada contenidos, incluso para ángulos de incidencia moderados.

Finalmente, la propuesta de implementación de un diodo PIN en la línea microstrip sugiere la posibilidad de dotar al elemento de capacidad de reconfiguración, abriendo la puerta al diseño de reflectarrays activas o electrónicamente controlables. En conjunto, los resultados obtenidos confirman que el elemento diseñado cumple los objetivos planteados y constituye una solución válida y eficiente.